

实验21 音乐播放实验的设计

- 必要说明
- 工程结构
- 仿真调试说明
- 硬件调试说明



一、几点必要说明

1、考虑到理论课进度，本实验可先设计DDS模块，原理参考lab15

◆ 设计之前先**阅读lab7**，了解触发器设计。

◆ **在调试之前，请观看“调试方法视频一、二”（即第13、14讲）**

2、音乐播放器的设计

◆ **再次阅读lab7**，了解各种计数器、分频器、定时器设计；同时**读懂lab1提供的代码**，了解包含大分频比分频器的仿真方法。

◆mcu、song_reader及note_reader三个子模块都可以理解为数字子系统，均以有限状态机为核心。

首先，阅读课本第1章（配有视频第2、3讲），了解数字系统结构，至少分清“控制器”与“数据通道”。

其次，阅读并掌握第2章的状态机编写方法（配有视频第6讲）。要求同学掌握两段式描述状态机方法。

◆ **在调试之前，请观看视频“调试方法三”（即第17讲）**

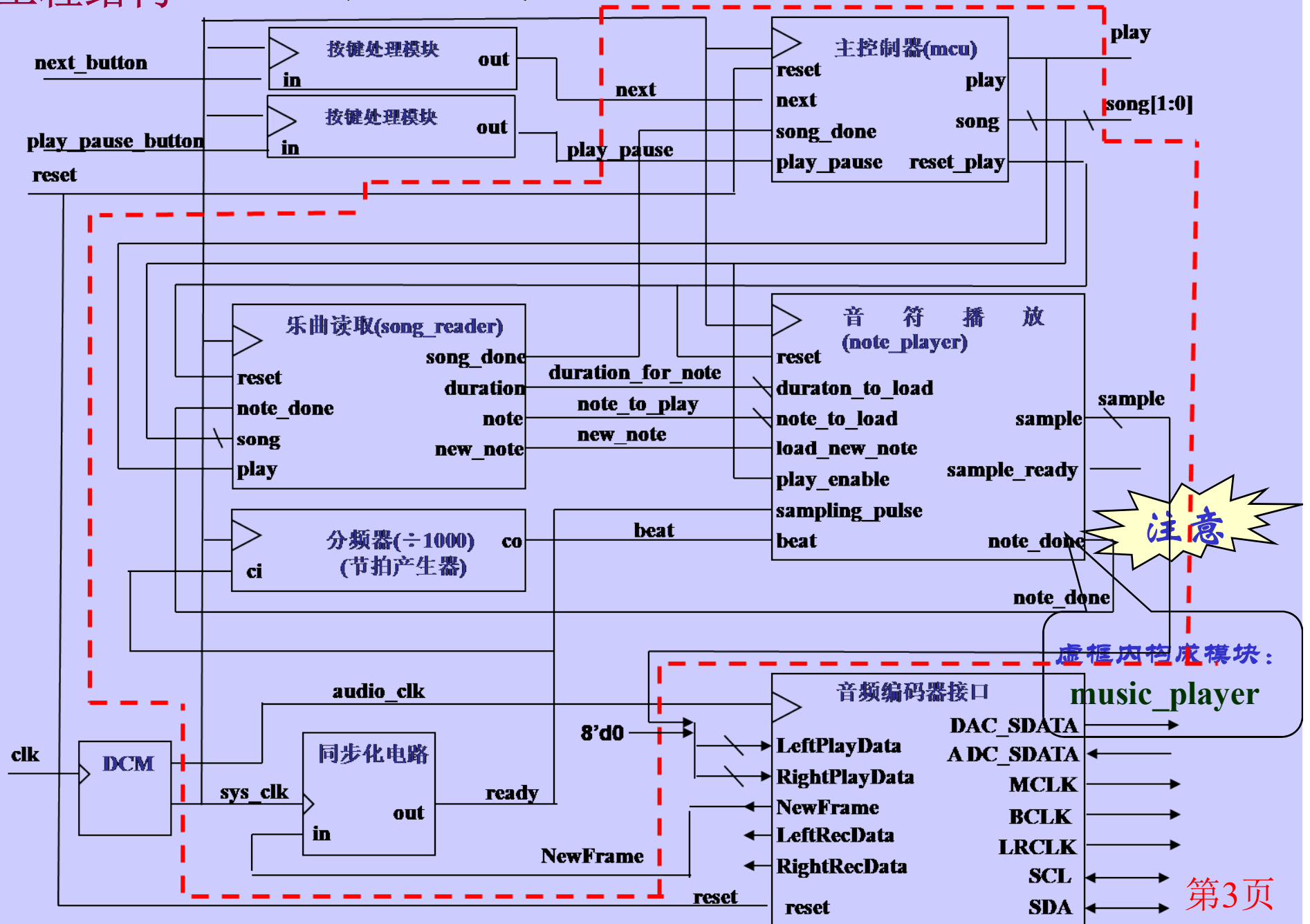
3、大多同学没有系统调试经验，主要表现在硬件调试（下载到实验板后调试）更是无从下手。因此，我们将通过本课件：

◆提供了**顶层结构图和顶层代码**，供同学参考。

◆硬件调试，提供一些判断“错误范围”的方法。

二、工程结构

1.顶层结构图



2.顶层文件（供参考）

```
module MusicPLayerTop(
// Clock,
    input clk,//100MHz
// Push button
    input reset,//高电平有效1
    input play_button, //高电平有效
    input next_button, //高电平有效
//Codec Interface
    input ADC_SDATA,
    output DAC_SDATA,
    output BCLK,
    output MCLK,
    output LRCLK,
    inout SCL,
    inout SDA,
//3 LED outputs
    output[1:0] song,
    output play );
//DCM实例
    wire sys_clk,audio_clk;
    DCM_Audio DCM_inst (
        // Clock out ports
        .clk_out1(sys_clk),    // output clk_out1
        .clk_out2(audio_clk), // output clk_out2
        // Status and control signals
        .reset(0), // input reset
        .locked(),    // output locked
        // Clock in ports
        .clk_in1(clk));    // input clk_in1
```

```
// Button processor units
    wire next ;
    wire play_pause;
    button_process_unit next_button_process_unit(
        .clk(sys_clk),
        .reset(reset),
        .ButtonIn(next_button),
        .ButtonOut(next)); //高电平脉冲
    button_process_unit
    play_button_process_unit(
        .clk(sys_clk),
        .reset(reset),
        .ButtonIn(play_button),
        .ButtonOut(play_pause)); //高电平脉冲
// The music player Sample Generate
    wire [15:0] sample;
    wire NewFrame;//
    music_player music_player_inst(
        .clk(sys_clk),
        .reset(reset),
        .play_pause( play_pause),
        .next(next),//(next),
        .NewFrame(NewFrame),
        .sample(sample),
        .play(play),
        .song(song));
```

```
// Codec interface实例
    AudioInterface
    AudioInterface_inst(
        .clk(audio_clk),
        .reset(reset),
        .BCLK(BCLK),
        .LRCLK(LRCLK),
        .MCLK(MCLK),
        .ADC_SDATA(ADC_SDATA),
        .DAC_SDATA(DAC_SDATA),
        .LeftPlayData({sample,8'd0}),
        .RightPlayData({sample,8'd0}),
        .LeftRecData(),
        .RightRecData(),
        .NewFrame(NewFrame),
        .SCL(SCL),
        .SDA(SDA),
        .error() );
endmodule
```

三、仿真调试说明

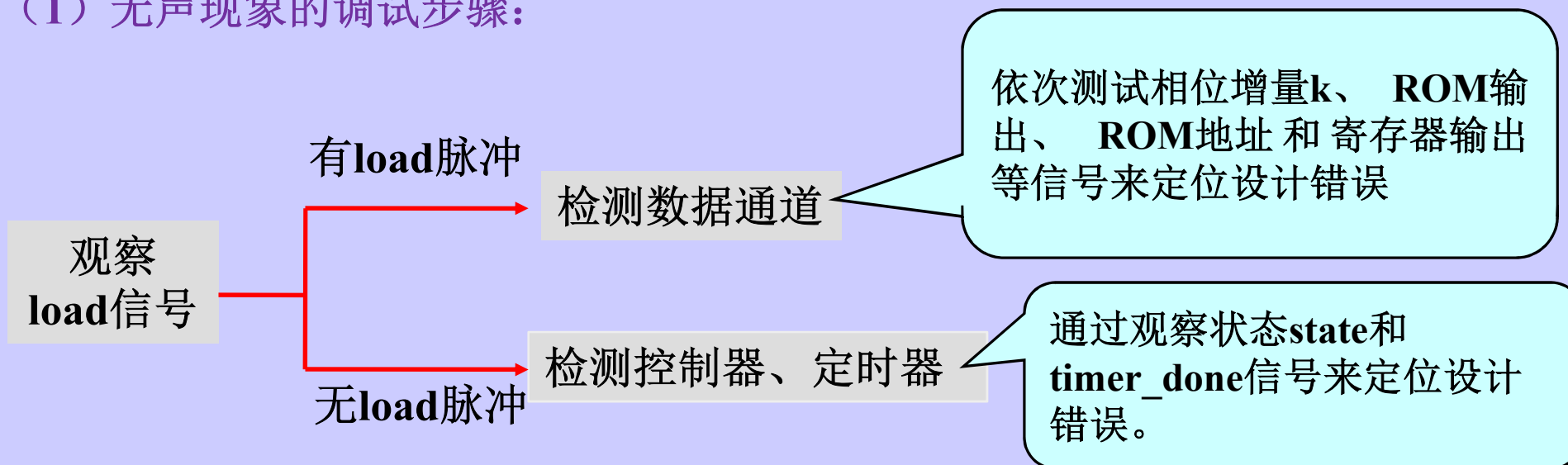
1.主控制器MCU和乐曲读取song_reader模块

这两个模块比较简单，调试时，通过状态state信号来观察状态转换情况，进行判断设计出错之处。

2.音符播放note_player模块

模块常见错误无正弦输出（无声），和只有单一频率正弦输出（单音），调试的关键信号为：状态state、load和timer_done.

(1) 无声现象的调试步骤:



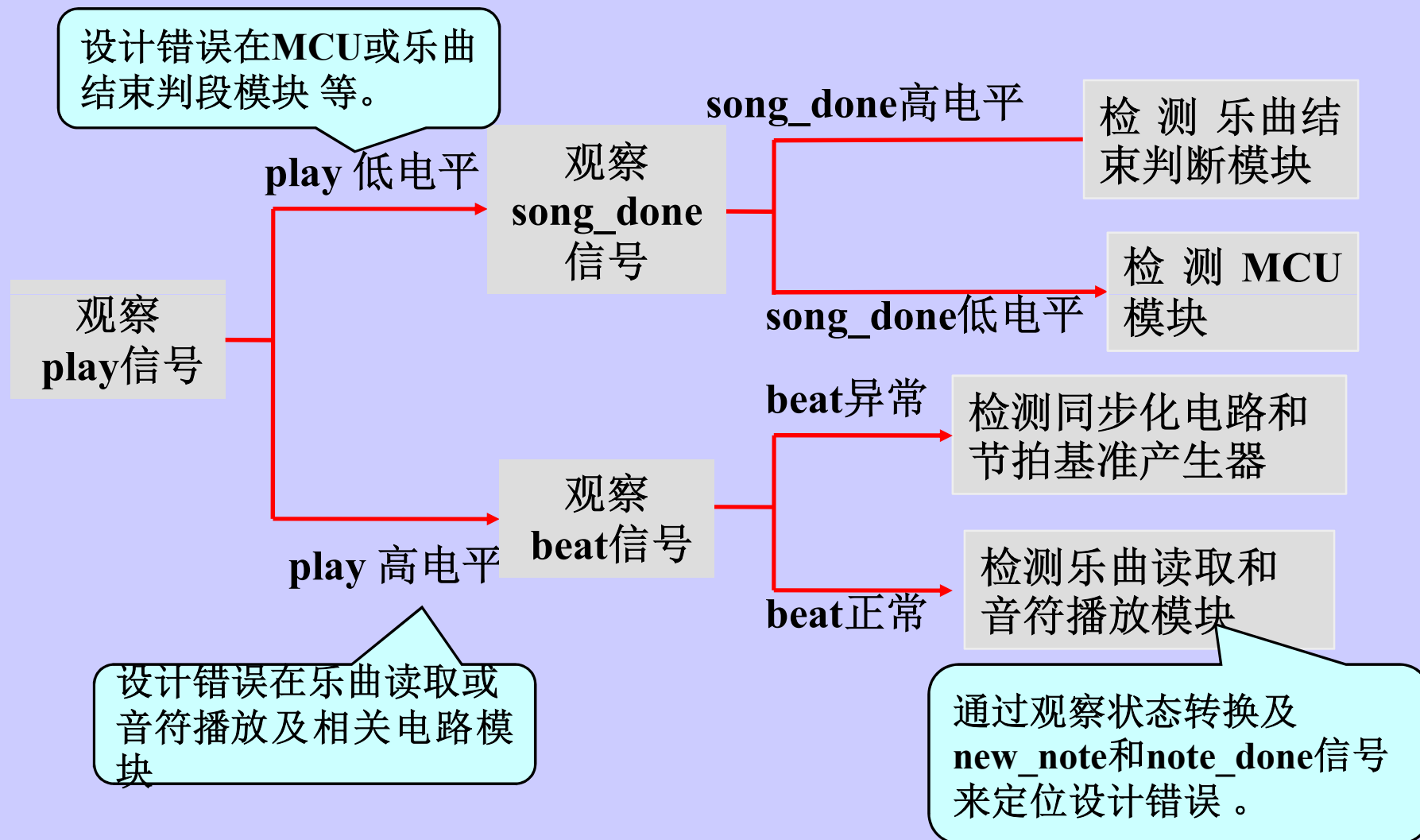
(2) 单音现象的调试

- 设计错误范围：基本上可判断错误在控制器或定时器。
- 检测关键信号：状态state、timer_done。

3.次顶层模块调试

模块常见错误无正弦输出（无声）、只有单一频率正弦输出（单音）、或只有一小段波形（播放速度过快）。

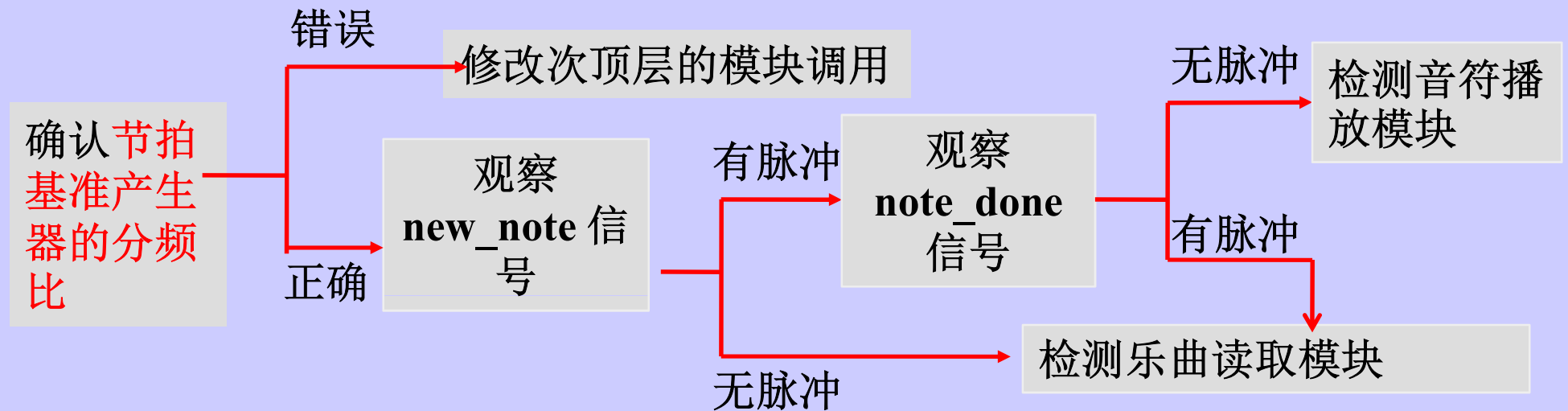
(1) 无声现象的调试步骤



(2) 单音现象的调试

设计错误范围：在节拍基准产生器、乐曲读取模块、音符播放模块及相关次顶层连接。**注意：仿真时，将节拍基准产生器分频比设置为64。**

检测关键信号：new_note和note_done



(3) 播放速度过快 现象的调试

设计错误范围：设计错误大概率设计错误在同步化电路、节拍基准产生器及音符定时器概率较大。也有可能出现在乐曲读取模块、音符播放模块中。

检测关键信号：ready、beat、new_note和note_done进行错误定位。

注意事项：上述四个关键信号的宽度为一个时钟周期。

四、硬件调试说明

音频播放器下载到开发板后，调试难度较大。因此，只有**仿真正确后，才能下载。**

下载后，如工作不正常，要根据错误现象，结合原理分析，并采取一些测试手段，必要时可采用**IILA**逻辑分析仪进行逻辑测试，分析代码，最终找出错误。

RTL级综合的原理图在硬件调试中非常有用。



RTL级综合的原理图在硬件调试中非常有用。

下载后，常见错误无声、单音、及播放无法停止等情况

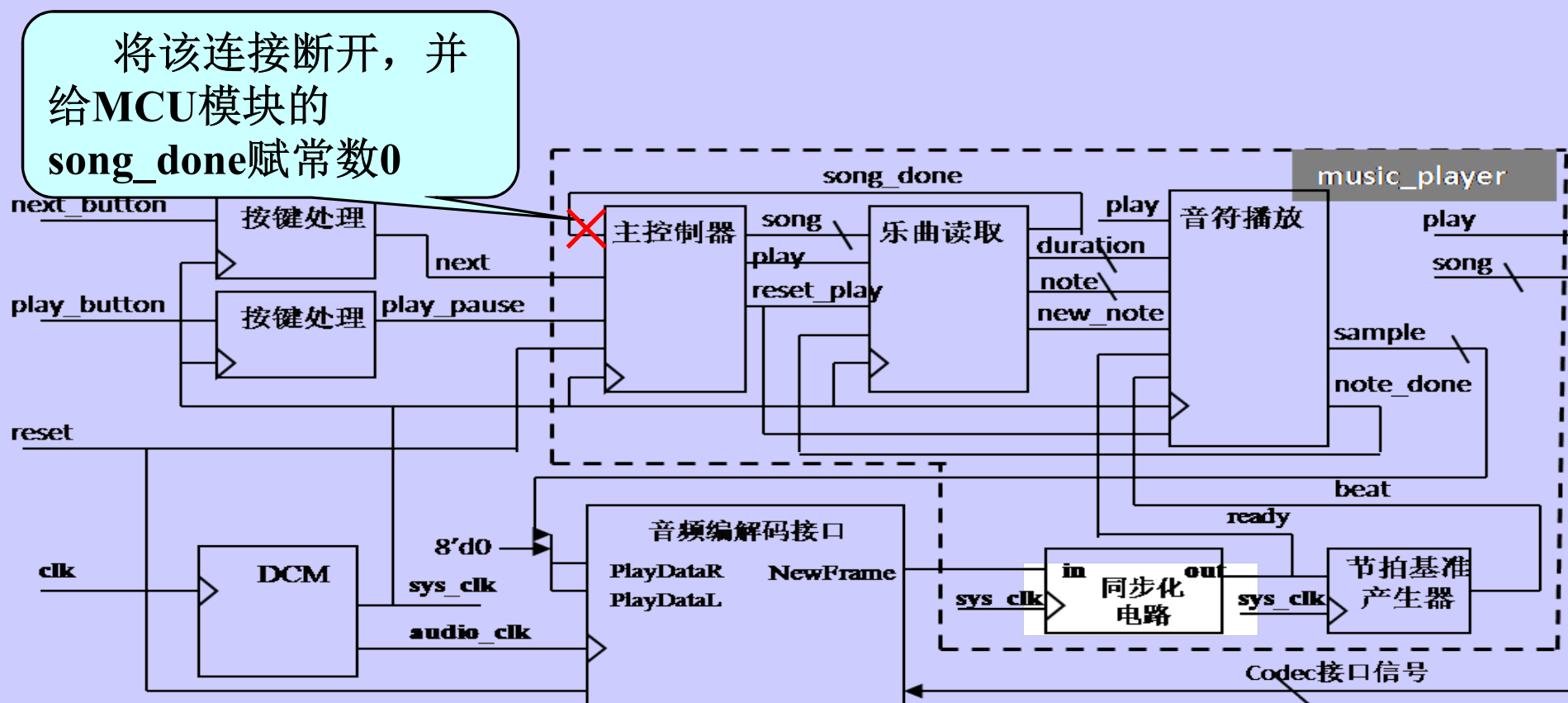
1. 无声设计错误的调试步骤:

- (1) 检查耳机是否正确连接。
- (2) 检查时钟管理模块(DCM)的设置，确认DCM输出设置正确：系统时钟100MHz、音频时钟12.5MHz。注意:不能用分频器替代DCM模块。
- (3) 检查管脚约束，保证管脚约束正确

(4)检查MCU模块

操作“play”、“next”按钮，若指示灯显示符合要求，说明MCU正常，跳过这一步骤。否则，如下图所示，给MCU模块的输入song_done信号赋常数0，再操作按钮。有下列几种可能：

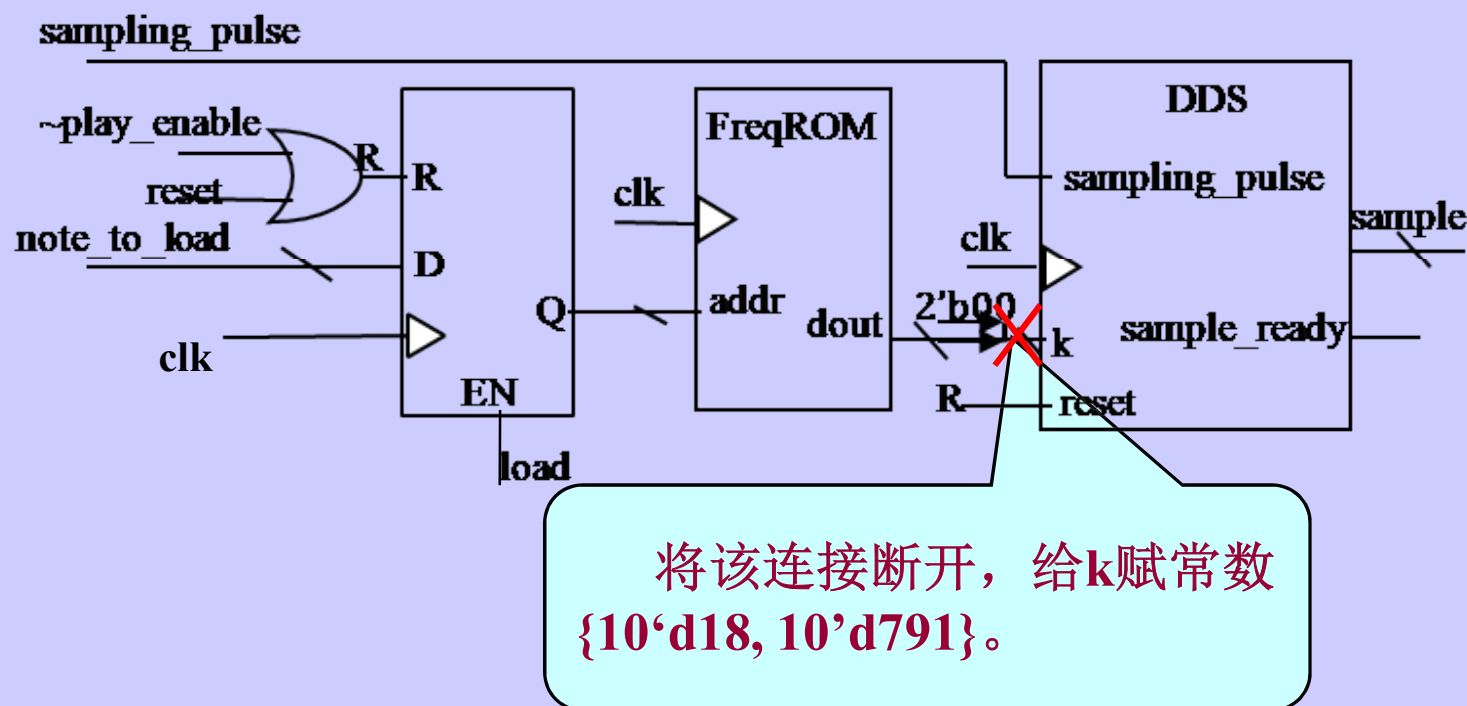
- 若指示灯显示不符合要求，则设计错误MCU模块。
- 声音基本正常，说明设计错误在乐曲结束判断模块。
- 无声，但指示灯正常，则初步判断mcu模块正常，进行下一步检测。注意：song_done信号可暂时赋0，等调试完毕后再重新连接。



(5) 检测DDS模块

如下图所示给DDS的相位增量k赋常数{10'd18, 10'd791}。如播放器无单音输出时，先调试DDS模块、同步化电路和节拍基准产生器。

注意：当有单音输出时，须将相位增量k重新连接。



(6) 上述操作仍无声，则错误在乐曲读取和音符播放模块。可用RTL级综合电路来检查设计是否符合你的设计意图。

2. 单音错误

设计错误范围：song_reader模块或note_player模块（不包括DDS子模块），重点检查音符定时器。

常见原因：设计不规范

检查手段：RTL级原理图

3. 播放无法停止

设计错误范围：MCU或乐曲播放结束判断模块。

常见原因：设计错误或设计不规范

检查手段：检查代码、RTL级原理图

谢谢!